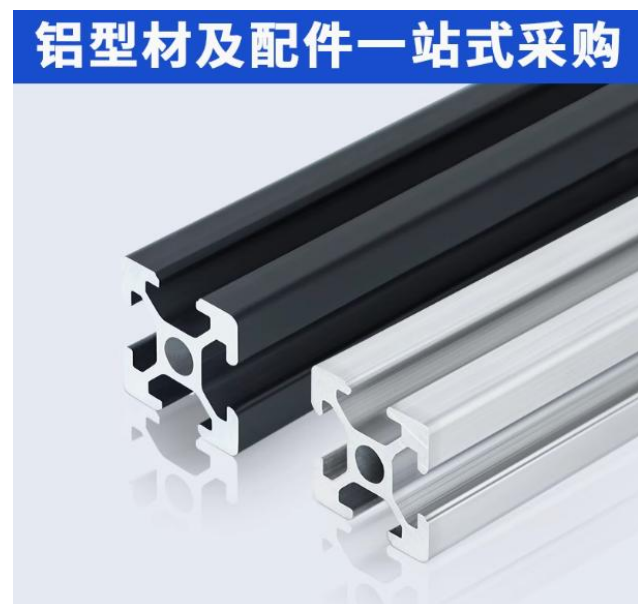
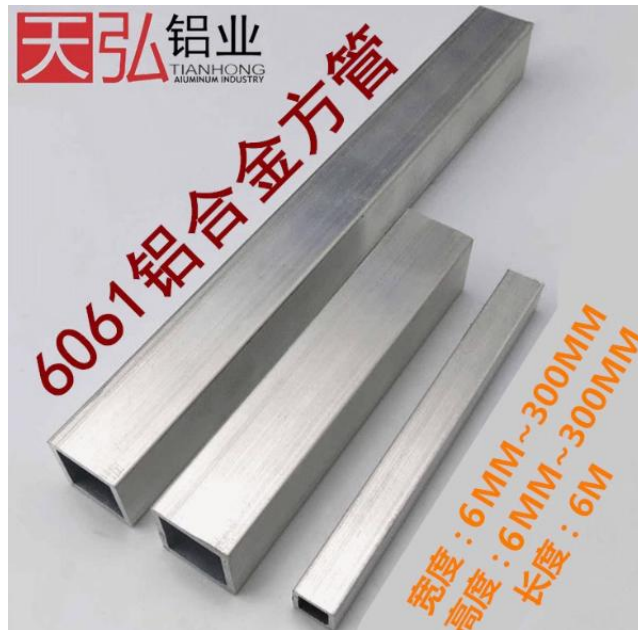


材料

铝材：



复合木板：

[三合板木板复合板手工模型材料多层胶合板薄板片隔板尺寸定制定做-淘宝网](#)

复合木板（Engineered Wood）是一类**以木材为原料**，通过加工重组和胶合工艺制成的人造板材。与天然实木相比，复合木板通过结构优化解决了木材易变形、尺寸受限等问题，同时提高了资源利用率，广泛应用于家具、建筑和装饰领域。



环氧绝缘板：

[进口 FR4 环氧树脂 3240 绝缘板 G10 玻纤棒玻璃钢板阻燃玻璃纤维板加工-淘宝网](#)

环氧绝缘板（Epoxy insulation board）是一种以**环氧树脂**为基体、玻璃纤维布为增强材料，通过高温高压层压工艺制成的复合绝缘材料。它兼具高分子材料的绝缘性和玻璃纤维的机械强度，是电子电气领域最常用的高性能绝缘材料之一。



玻璃纤维板：

玻璃纤维板（Glass Fiber Reinforced Polymer，简称 GFRP 或玻璃钢）是一种以**玻璃纤维**为增强材料、合成树脂为基体，通过层压、模压或拉挤等工艺制成的复合材料。它结合了玻璃纤维的高强度和树脂的耐腐蚀性，广泛应用于电子电气、建筑、交通等领域。应用非常广泛。具有吸音，隔声，隔热，环保，阻燃等特点。



碳纤维板材：

碳板（Carbon Fiber Reinforced Polymer，简称 CFRP 或碳纤维板）是一种以**碳纤维**为增强材料、树脂为基体的高性能复合材料，通过高温高压工艺成型。其以极高的强度重量比、优异的耐疲劳性和可设计性，广泛应用于航空航天、汽车制造、体育器材等高精尖领域。



核心性能对比表

特性	复合木板	环氧绝缘板	玻璃纤维板（GFRP）	碳纤维板（CFRP）
主要成分	木材+胶黏剂（如脲醛）	环氧树脂+玻璃纤维/云母	玻璃纤维+聚酯/环氧	碳纤维+环氧/热塑性树脂
密度 (g/cm³)	0.5-0.8	1.7-2.0	1.8-2.1	1.5-1.6
抗拉强度 (MPa)	20-50（胶合板）	80-120	200-400	3,000-5,500
弹性模量 (GPa)	5-10	10-15	20-40	200-400
耐温性	< 80°C（胶合板）	150-180°C（长期）	100-150°C（聚酯基）	120-300°C（环氧/聚酰亚胺基）
绝缘性	差（含水率影响）	★★★★★（体积电阻率 > 10 ¹⁴ Ω·cm）	★★★★☆（受潮后下降）	导电（需表面处理）
耐腐蚀性	差（怕潮湿、虫蛀）	优（耐酸碱、溶剂）	优（耐海水、酸碱）	优（耐化学腐蚀）
加工难度	易（普通木工工具）	中（需防粉尘）	中（需防护纤维粉尘）	难（专用切割工具）
成本 (元/㎡)	50-300	300-800	200-500	800-5,000+

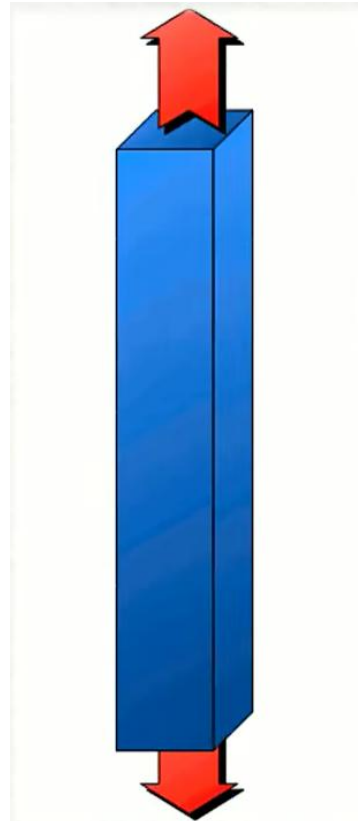
问：“哪种板材更好？为什么？”

Tips：“弹性模量”的一般定义是：单向[应力状态](#)下应力除以该方向的应变。

抗拉强度：

一般是指塑料或金属等由均匀塑性变形向局部集中塑性变形过渡的临界值，也是塑料或金属在静拉伸条件下的最大承载能力。它表示材料在**拉力作用下抵抗破坏的最大能力**。拉伸试样在承受最大拉应力之前，变形是均匀一致的，但超出之后，金属开始出现缩颈现象。对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料，它反映了材料的断裂抗力。

【拉伸实验，缩颈现象，q235 试样】 [拉伸实验，缩颈现象，q235 试样 哔哩哔哩 bilibili](#)



屈服强度：

屈服强度指材料在出现屈服现象时所能承受的最大应力。当应力超过弹性极限后，变形增加较快，此时**除了产生弹性变形外，还产生部分塑性变形，造成两种形变的临界点的强度**，就是材料的屈服强度。

无弹性的材料没有屈服强度。如各类金属材料、塑料、橡胶等等，都有弹性，都有屈服强，但玻璃、陶瓷、砖石等等，一般没有弹性，这类材料就算有弹性，也微乎其微，所以没有屈服强度一说。

屈服强度是金属材料发生屈服现象时的屈服极限，也就是抵抗微量塑性变形的应力，

Tips: 屈服现象是在材料受到外力作用时，当应力达到一定值后，即使应力不再增加或仅在小范围内波动，材料的变形却会急剧增长的现象

材料的力学性能：

一、 强度

金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力，或材料抵抗破坏的能力。按外力作用的性质不同，强度主要有[屈服强度](#)、[抗拉强度](#)、[抗压强度](#)、[抗弯强度](#)等，工程常用的是[屈服强度](#)和[抗拉强度](#)，这两个强度指标可通过[拉伸试验](#)测出，其单位为 Pa 。

二、 硬度

硬度指“固体材料抗拒永久形变的特性”。材料局部抵抗硬物压入其表面的能力称为硬度。固体对外界物体入侵的局部抵抗能力，是比较各种材料软硬的指标。一般硬度越高，耐磨性越好。

三、 刚度

刚度是指零件在载荷作用下抵抗弹性变形的能力。零件的刚度（或称刚性）常用单位变形所需的力或力矩来表示，刚度的大小取决于零件的几何形状和材料种类（即材料的弹性模量）。刚度要求对于某些弹性变形量超过一定数值后，会影响机器工作质量的零件尤为重要，如机床的主轴、导轨、丝杠等。

刚度、强度和硬度的区别：

1. 强度:金属材料在外力作用下抵抗塑性变形和断裂的能力。
2. 硬度:金属材料抵抗更硬的物体压入其内的能力。
3. 刚度:金属材料在受力时抵抗弹性变形的能力。